

事前学習・前提知識プリント

J PLCによるシーケンス制御

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 入力から出力までをたどる	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	2
3 物理接点とラダー接点	実スイッチとビット検査命令の違いを読む。	3
4 論理と自己保持	接点論理と開始・停止の優先を式で表す。	3
5 タイマとカウンタ	時間設定とエッジ計数・リセットを読む。	3
6 履歴とスキャン	記憶ビットと実行順序で決まる出力を理解する。	4
7 測定からレポートへ：仕様を時系列で試す	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
8 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
実験前の配線確認	接続・記録欄・必要な質問を準備する。	5
補足資料	メーカー公式資料で方式・端子・動作条件を確認する。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
PLC とラダー	入出力を繰り返し監視して機械を制御する装置と、その論理を接点・コイルの形で書く言語。図の接点は物理接点そのものとは限らない。
物理 NO/NC	NO は非操作時に開、NC は非操作時に閉となるスイッチ。実験では入力 LED・ビットの変化まで確認する。
ラダー a/b 接点	a は対象ビット 1 で成立、b は 0 で成立する検査命令。物理 NC をラダー a で読む構成もあり、名称だけをそろえて判断しない。
コイル・内部リレー	成立した論理を書き込む出力と、外部端子を直接動かさず状態を記憶するビット。内部リレー W は操作の履歴等に使う。
自己保持	起動を離しても、自分の状態の接点で成立を保つ回路。停止条件をどこへ置くかで同時入力時の優先が変わる。
スキャン	入力取込み、プログラム実行、出力更新の繰り返し。非常に短い入力パルスは取込み条件によって見逃す場合がある。
タイマ・カウンタ	条件が続く時間を調べる命令と、入力のエッジを数える命令。出力ビットの ON 時間と押した回数は異なる量である。

2 入力から出力までをたどる

2.1 接点を二段階で読む

SW4 は物理 b 接点なので、標準配線では非操作時に入力ビット 1、操作時に 0 となる。このビットをラダー b 接点で検査すると、操作時に成立する。まず物理スイッチでビットがどう変わるかを記し、次に命令がどのビット値で成立するかを読む。

2.2 停止優先の自己保持

次の模式図は停止 R の b 接点を、起動 S と自己保持 Q の並列部分の外側へ置く。

----[/ R]-----+----[S]-----+----(Q)----
----[Q]----

S を押すと Q が ON になり、S を離しても Q の接点で成立を保つ。R が 1 なら先頭の条件が不成立なので、S も同時に 1 でも Q は OFF になる。停止接点を自己保持側だけに置くと、起動側が停止条件を通らず開始優先になる場合がある。

2.3 操作履歴・時間・回数

SW1 と SW2 の操作は別の内部リレーに保持し、両履歴が 1 でベルトを動かす。SW3 で両方を解除すれば次の試験を同じ初期状態から始められる。3 秒タイマでは、起動状態を保持し、SW2 で保持と計時を解除する。短い起動パルスだけをそのままタイマへ与える構成とは異なる。通常の CNT では入力の上りを数える。押し続けることと三回押して離すことを区別し、接点の跳ね返りも実機で確認する。

3 物理接点とラダー接点

物理 a 接点 (NO) は操作すると閉じ、b 接点 (NC) は操作すると開く。一方、ラダー a 接点は入力ビット 1 で、b 接点は 0 で成立する。したがって物理 b 接点をラダー a 接点で読むと、非操作時に成立し、操作時に不成立となる。

4 論理と自己保持

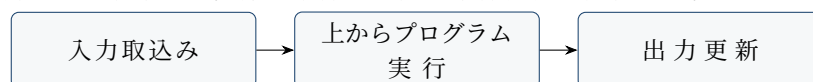
直列接点は AND、並列接点は OR、b 接点は NOT に対応する。満車の入力を A,B,C とすれば

$$L_3 = A \wedge B \wedge C, \quad L_1 = \neg(A \wedge B \wedge C).$$

L1 は「すべて空き」ではなく「少なくとも一室空き」である。

$$\text{停止優先: } Q' = (S \vee Q) \wedge \neg R, \quad \text{開始優先: } Q' = S \vee (Q \wedge \neg R).$$

S=R=1 のとき、前者は 0、後者は 1。停止条件の配置は動作仕様に直結する。



5 タイマとカウンタ

資料の TIM は 0.1 秒単位で、#30 は BCD の 30、すなわち 3.0 秒。CNT の #3 は 3 回の計数を設定する。立上りを 3 回発生させる必要があり、スイッチを押し続けることは 3 回操作と同じではない。

6 履歴とスキャン

内部リレー W に SW1・SW2 の履歴を保持すれば、操作順が逆でも両方を操作した事実を検出できる。SW3 で両方を解除する。同じ出力コイルを複数段で書き換えると、実行順序で最後の結果が有効になる場合がある。ラダーとオンラインモニタを対応させる。初回スキャンフラグを使う場合は、初期化条件を明記する。

7 測定からレポートへ：仕様を時系列で試す

7.1 駐車場の真理値表

A,B,C が各室の使用中之を 1 とするなら、全て 1 のとき満車 L3 が 1。少なくとも一つ 0 なら空きあり L1 が 1 である。例えば A=1,B=0,C=1 では L1=1,L3=0。L1 を「全部空いている」と解釈すると別の論理になる。八組を実際に操作し、理論と観測を別列に記す。

7.2 保持がある回路には操作順が必要

単なる現在の入力表だけでは、履歴を持つ動作を表せない。初期化→ SW2 を押して離す→ SW1 を押して離す→ SW3、のように操作の順と入力・内部リレー・出力の状態を記録する。順序を逆にした場合も試せば、同時に押す必要がない仕様を確認できる。

7.3 時間と回数の境界

3 秒タイマは 2 秒で停止、3 秒を越えて動作、再起動の三つを試す。測定は何を開始・終了としたか決める。三回カウンタは 1 回、2 回、3 回、リセット後を記録する。一度の操作で複数計数した場合は、接点のチャタリングや信号観測の条件を検討する。同時入力の試験では優先を先に仕様として決め、期待と観測を照合する。

8 確認問題

1. 物理 NC スイッチを押したときの入力ビットと、それをラダー b 接点で読んだ成立状態を答える。

2. $A=1, B=0, C=1$ の駐車場で L1、L3 を求める。

3. TIM の#25 は何秒か (0.1 秒単位)。

4. 停止優先の自己保持で $S=R=1$ の場合の出力を求める。

解答の目安

- (1) 入力 は 0、ラダー b 接点は成立 (指定の標準配線を仮定)。(2) $L1=1$ 、 $L3=0$ 。(3) 2.5 秒。(4) 0。

実験前の配線確認

24 V の PLC 入力と、リレー出力の COM・負荷電源を区別する。通電前に端子の緩みを確認し、コンベヤの可動部に手を近づけない。プログラムの転送方向、オンライン状態、機器の型式を確認してから操作する。

補足資料

OMRON, CP1L 公式資料・マニュアル案内：<https://www.fa.omron.co.jp/products/family/1916/download/> (参照日：2026-10-09)。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ J, IE3_expJ_A4.pdf。